CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C9
SYNTHÈSE PEPTIDIQUE SÉLECTIVE ET PROTÉINES

Correction de l'exercice 1 : Synthèse sélective d'un dipeptide

1) **Alanine** (N-terminale) et **glycine** (C-terminale) : P_1 = Ala-Gly.
2) Bloquer la fonction amine de l'alanine ; bloquer la fonction acide de la glycine (estérification) ; activer la fonction acide de l'alanine ; condenser ; débloquer les deux fonctions.
3) P_2 = Gly-Ala : $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$.

Correction de l'exercice 2 : Glycine N-terminale

1) Bloquer l'amine de la glycine et l'acide de l'alanine, activer l'acide de la glycine (chlorure d'acyle ou anhydride), condenser, débloquer. L'activation rend la réaction rapide et totale.
2) $H_2N-CH_2-CO-NH-C^*H(CH_3)-COOH$: **un seul**.
3) **Deux** : Gly-L-Ala et Gly-D-Ala.

Correction de l'exercice 3 : De l'alanine au N-éthylméthanamide

1) Cation $CH_3-CH(NH_3^+)-COOH$, amphion $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$, anion $CH_3-CH(NH_2)-COO^-$: $H_2N-CHR-COOH \rightleftharpoons H_3N^+-CHR-COO^-$; $H_3N^+-CHR-COO^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_3N^+-CHR-COOH + H_2O$; $H_3N^+-CHR-COO^- + OH^- \rightleftharpoons H_2N-CHR-COO^- + H_2O$.
2) $CH_3-CH(NH_2)-COOH \longrightarrow CH_3-CH_2-NH_2 + CO_2$: **décarboxylation** ; B : **éthanamine**.
3) C : **chlorure de méthanoyle H−COCl** ; $H-COCl + CH_3-CH_2-NH_2 \longrightarrow H-CO-NH-CH_2-CH_3 + HCl$.
4) $H_2N-CH_2-COOH + H_2N-CH(CH_3)-COOH \longrightarrow H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH + H_2O$ (Gly-Ala) ; **liaison peptidique** −CO−NH− (fonction amide).

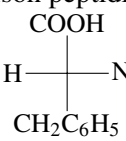
Correction de l'exercice 4 : Tyrosine et alanine (Bac 2015)

1) **Quatre** : Tyr-Tyr, Ala-Ala, Tyr-Ala, Ala-Tyr.
2) Bloquer l'amine de la tyrosine ; bloquer l'acide de l'alanine ; activer l'acide de la tyrosine ; condenser ; débloquer.

Correction de l'exercice 5 : Bloquer une fonction acide

1) $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH(CH(CH_3)_2)-COOH$: **Ala-Val**.
2) Par estérification : $R-COOH + CH_3OH \rightleftharpoons R-COO-CH_3 + H_2O$ (catalyse acide).
3) Pour retrouver les fonctions amine et acide libres du dipeptide.

Correction de l'exercice 6 : L'aspartame et les boissons « light »

1) Acide carboxylique, amine, **amide** (liaison peptidique), **ester**.
2) $C_6H_5-CH_2-C^*H(NH_2)-COOH$; D : 
3) Asp-Ala : $HOOC-CH_2-CH(NH_2)-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$. Autres : Ala-Asp, Asp-Asp, Ala-Ala (et le dipeptide formé par le second groupe carboxyle de Asp).
4) $n = 0{,}5/294 = 1{,}7 \times 10^{-3}$ mol ; $m =$ **54 mg** de méthanol par litre. DJA : $4{,}35 \times 63 = 274$ mg ; $V \approx 5{,}0$ **L**.

Correction de l'exercice 7 : Aspartame dans une limonade

1) Liaison $-CO-NH-$; groupe $-COOH$ et groupe ester $-COO-CH_3$.
2) $M = 14\times12+18+5\times16+2\times14 = 294$ g/mol ; $n = 0{,}60/294 = 2{,}0\times10^{-3}$ mol ; $c = 2{,}0\times10^{-3}$ **mol/L**.
3) $C_{14}H_{18}O_5N_2 + 2\,H_2O \longrightarrow C_4H_7NO_4 + C_9H_{11}NO_2 + CH_3OH$ (acide aspartique + phénylalanine + méthanol).

Correction de l'exercice 8 : Activation d'une fonction acide

1) L'acide cède son proton à l'amine (réaction acide-base rapide) : on obtient un carboxylate d'ammonium.
2) Avec $SOCl_2$ (ou PCl_5) : $R-COOH + SOCl_2 \longrightarrow R-COCl + SO_2 + HCl$.
3) $R-COCl + H_2N-R_1 \longrightarrow R-CO-NH-R_1 + HCl$: réaction rapide et totale, à température ambiante.

Correction de l'exercice 9 : Stéréoisomères d'un dipeptide

1) **Deux** (un par résidu).
2) **Quatre** : L-Ala-L-Val ; L-Ala-D-Val ; D-Ala-L-Val ; D-Ala-D-Val.
3) **Un seul** : L-Ala-L-Val.

Correction de l'exercice 10 : Des peptides aux protéines

1) **129** liaisons.
2) $M = 75n - 18(n-1)$; pour $n = 100$: **5718 g/mol**.
3) Un catalyseur accélère une réaction sans être consommé. Les enzymes, protéines chirales de forme précise, ne reconnaissent que certaines molécules (et certains stéréoisomères).

Correction de l'exercice 11 : Leucine, isoleucine et peptides

1) Ils possèdent une fonction acide carboxylique et une fonction amine portées par le même atome de carbone (carbone α).
2) $n = 0{,}1\times10\times10^{-3}\times\dfrac{100}{20} = 5\times10^{-3}$ mol ; $M = \dfrac{0{,}655}{5\times10^{-3}} = 131$ **g/mol** ; $M_R = 131-74 = 57$: **R = C_4H_9**.
3) A : $(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2-NH_2$. Leucine : **$(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-amino-4-méthylpentanoïque** ; isoleucine : **$CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-amino-3-méthylpentanoïque**.
4) a) Leu-Leu, Ile-Ile, Leu-Ile ($H_2N-CH(R_1)-CO-NH-CH(R_2)-COOH$), Ile-Leu ($H_2N-CH(R_2)-CO-NH-CH(R_1)-COOH$). b) **Leu-Ile**. c) $H_2N-CH(R_2)-COO-C(CH_3)_3$.
5) a) $R_1-CH(NH_3^+)-COO^-$: transfert interne d'un proton du groupe carboxyle (acide) au groupe amine (basique). b) $R_1-CH(NH_3^+)-COO^- + OH^- \longrightarrow R_1-CH(NH_2)-COO^- + H_2O$; $R_1-CH(NH_3^+)-COO^- + H_3O^+ \longrightarrow R_1-CH(NH_3^+)-COOH + H_2O$. c) Couples cation/amphion et amphion/anion ; en milieu acide : cation $R_1-CH(NH_3^+)-COOH$; en milieu basique : anion $R_1-CH(NH_2)-COO^-$.
6) **Leu-Leu-Ile**, **Leu-Ile-Leu**, **Ile-Leu-Leu**, par exemple Leu-Leu-Ile : $H_2N-CH(R_1)-CO-NH-CH(R_1)-CO-NH-CH(R_2)$
7) C'est le tétrapeptide Leu-Gly-Ala-Val ; l'hydrolyse donne la **leucine**, la **glycine** H_2N-CH_2-COOH, l'**alanine** $CH_3-CH(NH_2)-COOH$ et la **valine** $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$.

Correction de l'exercice 12 : Alanine, glycine et dipeptides

1) a) Le groupe $-NH_2$ est porté par le carbone α, voisin du groupe carboxyle. En solution : **amphion $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$** (ion dipolaire ou zwittérion).
b) $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^- + OH^- \longrightarrow CH_3-CH(NH_2)-COO^- + H_2O$; $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^- + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CH(NH_3^+)-COOH + H_2O$.
c) Diacide : **cation $CH_3-CH(NH_3^+)-COOH$** ; dibase : **anion $CH_3-CH(NH_2)-COO^-$** ; ampholyte : **amphion**.
2) a) H_2N-CH_2-COOH. b) Gly-Gly : $H_2N-CH_2-CO-NH-CH_2-COOH$; Ala-Ala : $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$; Gly-Ala : $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$; Ala-Gly : $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-COOH$.

LN EDUCATION